復旦大學

第三章：函数极限与连续性

大学数学（I）

目录

1. 一元函数极限

2. 函数极限的基本性质

3. 两个重要极限

4. 无穷小量与无穷大量

5. 一元函数的连续性及其应用

6. 二元函数的定义与几何意义

7. 二元函数的极限与连续性

$x \to x_0$ 时的函数极限

定义

设函数 f 在点 x_0 的某个去心邻域内有定义。若存在常数 A，使得对任意 $\varepsilon > 0$，总存在 $\delta > 0$，当

$$0 < |x - x_0| < \delta$$

时都有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称当 $x \to x_0$ 时 $f(x)$ 的极限为 A，记作

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A.$$

按定义证明函数极限

例题

证明

$$\lim_{x\to 2}(3x-1)=5.$$

按定义证明函数极限

例题

证明

$$\lim_{x\to 2}(3x-1)=5.$$

证明：
任取 $\varepsilon>0$。注意到

$$|(3x-1)-5|=3|x-2|.$$

取 $\delta=\varepsilon/3$，则当 $0<|x-2|<\delta$ 时，

$$|(3x-1)-5|<3\delta=\varepsilon.$$

因此 $\lim\limits_{x\to 2}(3x-1)=5$。

极限与函数在该点的取值无关

函数极限只考察去心邻域，所以 $f(x_0)$ 可以等于极限、不同于极限，甚至没有定义。例如

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-1}{x-1}, & x\neq 1,\\ 100, & x=1\end{cases}$$

满足 $\lim\limits_{x\to 1} f(x)=2$，尽管 $f(1)=100$。改变单独一个点的函数值不会改变该点的极限。

$x \to \infty$ 时的函数极限

定义

设有函数 $f(x)$ 和常数 A，如果对任意给定的 $\varepsilon > 0$，存在 $X > 0$，使当 $|x| > X$ 时，总有不等式

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

成立，则称常数 A 为 $x \to \infty$ 时函数 $f(x)$ 的极限，记为

$$\lim_{x \to \infty} f(x) = A, \text{或} f(x) \to A \quad (x \to \infty).$$

例题

用定义证明 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{2x-1}{x}=2$.

例题

用定义证明 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{2x-1}{x}=2$.

证明：
对于任意给定的 $\varepsilon>0$ ，要使

$$|f(x)-2|=\left|\frac{2x-1}{x}-2\right|=\frac{1}{|x|}<\varepsilon$$

成立，只需 $|x|>\frac{1}{\varepsilon}$ ．因此，取 $X=\frac{1}{\varepsilon}$ ，则当 $|x|>X$ 时，必有

$$|f(x)-2|=\left|\frac{2x-1}{x}-2\right|<\varepsilon.$$

于是，根据定义有

$$\lim_{x\to\infty}\frac{2x-1}{x}=2.$$

左极限与右极限

定义

若对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得当 $x_0 - \delta < x < x_0$ 时，

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称 A 为 $f(x)$ 在 x_0 处的左极限，记作

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = A.$$

类似地，当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时满足上述不等式，则称 A 为右极限，记作

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = A.$$

单侧极限与双侧极限

双侧极限存在的充要条件

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A$$

当且仅当

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = \lim_{x\to x_0^+} f(x) = A.$$

若左右极限不相等，则会导致单侧极限存在而双侧极限不存在。

左右极限不相等的例子

设

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = -1, \qquad \lim_{x\to 0^+} f(x) = 1.$$

左右极限不相等，所以 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$ 不存在。

自变量趋于无穷时的有限极限

定义

若对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $X > 0$，使得当 $x > X$ 时都有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称 $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = A$。将条件改为 $x < -X$，便得到 $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = A$ 的定义。

自变量趋于无穷时的有限极限

定义

若对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $X > 0$，使得当 $x > X$ 时都有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称 $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = A$。将条件改为 $x < -X$，便得到 $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = A$ 的定义。

例子

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{2x+1}{x+3} = 2.$$

事实上，

$$\left| \frac{2x+1}{x+3} - 2 \right| = \frac{5}{x+3}.$$

给定 $\varepsilon > 0$，取 $X > \max\{0, 5/\varepsilon - 3\}$，当 $x > X$ 时上式小于 ε。

目录

1. 一元函数极限

2. 函数极限的基本性质

3. 两个重要极限

4. 无穷小量与无穷大量

5. 一元函数的连续性及其应用

6. 二元函数的定义与几何意义

7. 二元函数的极限与连续性

极限的唯一性

性质 1

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在，则其极限值唯一。

证明：
假设 $f(x)$ 同时以 A 和 B 为极限，且 $A \neq B$。取

$$\varepsilon = \frac{|A-B|}{3}.$$

当 x 充分接近 x_0 且 $x \neq x_0$ 时，同时有

$$|f(x)-A| < \varepsilon, \qquad |f(x)-B| < \varepsilon.$$

由三角不等式，

$$|A-B| \leq |A-f(x)| + |f(x)-B| < 2\varepsilon = \frac{2}{3}|A-B|,$$

矛盾。因此 $A = B$。

局部有界性与保号性

性质 2

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$，则 f 在 x_0 的某个去心邻域内有界。若 $A>0$，则在某个去心邻域内 $f(x)>0$；若 $A<0$，则在某个去心邻域内 $f(x)<0$。

证明：

在极限定义中取 $\varepsilon=1$，当 x 充分接近 x_0 时有

$$|f(x)|\le |f(x)-A|+|A|<1+|A|,$$

故 f 局部有界。若 $A>0$，取 $\varepsilon=A/2$，则

$$f(x)>A-\frac{A}{2}=\frac{A}{2}>0.$$

$A<0$ 的情形同理。

四则运算法则

性质 3

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$，$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=B$，则

$$\lim_{x\to x_0}[f(x)\pm g(x)]=A\pm B,\qquad \lim_{x\to x_0} f(x)g(x)=AB.$$

若 $B\neq 0$，则

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{A}{B}.$$

夹逼定理

性质 4

若在 x_0 的某个去心邻域内

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x),$$

且

$$\lim_{x \to x_0} g(x) = \lim_{x \to x_0} h(x) = A,$$

则 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$。

目录

1. 一元函数极限

2. 函数极限的基本性质

3. 两个重要极限

4. 无穷小量与无穷大量

5. 一元函数的连续性及其应用

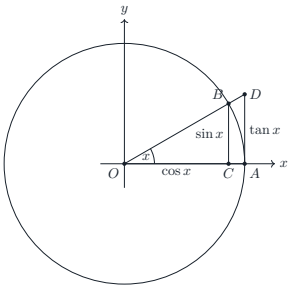
6. 二元函数的定义与几何意义

7. 二元函数的极限与连续性

第一个重要极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1.$$

画一个半径为 1 的圆。在圆中取一个很小的角 x，如图：



- 角 x 对应的圆弧长 = x
  （因为半径 =1，弧长 = 半径 × 角度）
- 垂线 BC 的长度 = $\sin x$
- 水平线 OC 的长度 = $\cos x$
- 切线 AD 的长度 = $\tan x$

从图中可以看出，三个面积之间有如下关系：

$\triangle OAB$ 的面积 $<$ 扇形OAB 的面积 $<$ $\triangle OAD$ 的面积

面积比较

- $\triangle OAB$ 的面积 = $\dfrac{1}{2} \times 1 \times \sin x = \dfrac{1}{2} \sin x$
- 扇形 OAB 的面积 = $\dfrac{1}{2} \times 1^2 \times x = \dfrac{x}{2}$
- $\triangle OAD$ 的面积 = $\dfrac{1}{2} \times 1 \times \tan x = \dfrac{1}{2} \tan x$

因此：

$$\frac{1}{2} \sin x < \frac{x}{2} < \frac{1}{2} \tan x \qquad (0 < x < \frac{\pi}{2}).$$

两边同时乘以 2，得到：

$$\sin x < x < \tan x.$$

推导 $\dfrac{\sin x}{x}$ 的夹逼不等式

由 $x < \tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$，两边同时除以 $\sin x > 0$，得：

$$\frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x} \quad \Longrightarrow \quad \cos x < \frac{\sin x}{x}.$$

又由 $\sin x < x$，两边除以 $x > 0$，得：

$$\frac{\sin x}{x} < 1.$$

合起来：

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1 \qquad (0 < x < \frac{\pi}{2}).$$

用夹逼准则取极限

由 $|\sin u| \le |u|$，有

$$0 \le 1 - \cos x = 2\sin^2 \frac{x}{2} \le \frac{x^2}{2},$$

所以由夹逼定理可先得到 $\lim\limits_{x\to 0} \cos x = 1$。因此，当 $x \to 0^+$ 时：

$$\cos x \longrightarrow 1, \quad \frac{\sin x}{x} \longrightarrow 1.$$

当 x 为负时（即 $x \to 0^-$），由于 $\dfrac{\sin x}{x}$ 是偶函数（$\sin(-x)/(-x) = \sin x/x$），左右极限相等。因此：

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

利用第一个重要极限求极限

例题

求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x}{x}$。

利用第一个重要极限求极限

例题

求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x}{x}$。

证明：

$$\frac{\sin 2x}{x}=2\cdot\frac{\sin 2x}{2x}\to 2\cdot 1=2.$$

第二个重要极限——数列形式

收敛到自然常数 e

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}=\mathrm{e}.$$

数列形式下第二个重要极限的证明

证明分为两步：先证 $\{a_n\}$ 单调递增，再证它有上界。
第一步：证明单调递增
由二项式定理展开：

$$a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \cdot \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}.$$

其中 $\dfrac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k} = 1 \cdot \left(1-\dfrac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\dfrac{k-1}{n}\right)$。于是

$$a_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right).$$

数列形式下第二个重要极限的证明

同理，

$$a_{n+1}=\sum_{k=0}^{n+1}\frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\left(1-\frac{2}{n+1}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n+1}\right).$$

比较 a_n 与 a_{n+1} 中 k 相同的项（$1\le k\le n$）：

$$\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right)<\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\left(1-\frac{2}{n+1}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n+1}\right),$$

因为每个因子 $1-\dfrac{j}{n}<1-\dfrac{j}{n+1}$（$j=1,2,\ldots,k-1$），并且 a_{n+1} 还多出一个正项。因此

$$a_n<a_{n+1},$$

故数列严格递增。

数列形式下第二个重要极限的证明

第二步：证明有上界
由展开式，

$$a_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right) \le \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}.$$

当 $k \ge 1$ 时，$k! = 1\cdot 2\cdot 3\cdots k \ge 1\cdot 2\cdot 2\cdots 2 = 2^{k-1}$，因此

$$\frac{1}{k!} \le \frac{1}{2^{k-1}} \quad (k \ge 1).$$

于是

$$a_n < 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} = 1 + \frac{1-(1/2)^n}{1-1/2} = 1 + 2\left(1-\frac{1}{2^n}\right) < 3.$$

所以 $a_n < 3$ 对所有 n 成立，数列有上界。
综上所述：数列 $\{a_n\}$ 单调递增且有上界，由单调有界准则，极限存在。记这个极限为 e，即

$$\mathrm{e} = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n.$$

第二个重要极限

函数形式

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x}=\mathrm{e}.$$

函数形式下第二个重要极限的证明

先考虑 $x \to 0^+$。令

$$n = \left[\frac{1}{x}\right],$$

则当 $x \to 0^+$ 时 $n \to \infty$，并且

$$\frac{1}{n+1} < x \le \frac{1}{n}, \qquad n \le \frac{1}{x} < n+1.$$

由于此时各底数都大于 1，有

$$\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^n \le (1+x)^{1/x} \le \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

记 $a_n = (1+\frac{1}{n})^n$。前面已经证明 $a_n \to \mathrm{e}$，而

$$\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^n = \frac{a_{n+1}}{1+\frac{1}{n+1}} \to \mathrm{e},$$

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} = a_n\left(1+\frac{1}{n}\right) \to \mathrm{e}.$$

函数形式下第二个重要极限的证明

由夹逼定理，

$$\lim_{x\to 0^+}(1+x)^{1/x}=\mathrm{e}.$$

再考虑 $x\to 0^-$。当 x 充分接近 0 时 $x>-1$。令

$$y=-\frac{x}{1+x},$$

则 $y\to 0^+$，且 $1+x=(1+y)^{-1}$、$1/x=-(1+y)/y$。因此

$$(1+x)^{1/x}=(1+y)^{(1+y)/y}=(1+y)^{1/y}(1+y)\to \mathrm{e}.$$

左右极限相等，所以

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x}=\mathrm{e}.$$

第二个重要极限的离散推广

定理

对任意实数 a，

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{a}{n}\right)^n=\mathrm{e}^a.$$

证明：

当 $a=0$ 时结论显然成立。当 $a\neq 0$ 时，令 $x=a/n$，则 $x\to 0$，且对充分大的 n，$1+a/n>0$。于是

$$\left(1+\frac{a}{n}\right)^n=\left[(1+x)^{1/x}\right]^a\longrightarrow \mathrm{e}^a.$$

用第二个重要极限求解极限

例题

求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{2}{n}\right)^{n}$。

用第二个重要极限求解极限

例题

求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{2}{n}\right)^n$。

解：

$$\left(1+\frac{2}{n}\right)^n=\left[\left(1+\frac{1}{n/2}\right)^{n/2}\right]^2\to \mathrm{e}^2.$$

目录

1. 一元函数极限

2. 函数极限的基本性质

3. 两个重要极限

4. 无穷小量与无穷大量

5. 一元函数的连续性及其应用

6. 二元函数的定义与几何意义

7. 二元函数的极限与连续性

无穷小量

定义

极限为零的变量称为无穷小量（简称无穷小）.

无穷小量

定义

极限为零的变量称为无穷小量（简称无穷小）.

例如，因为 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1}{x}=0$，所以当 $x\to\infty$ 时 $\frac{1}{x}$ 是无穷小量；因为 $\lim\limits_{x\to-\infty}\mathrm{e}^{x}=0$，所以 $x\to-\infty$ 时 e^{x} 是无穷小量. 同理，x^2 是 $x\to0$ 时的无穷小量；$\mathrm{e}^{-\frac{1}{x}}$ 是 $x\to0^{+}$ 时的无穷小量.

注：

（1）定义中所说的极限，包括数列极限和各种形式的函数极限。

（2）无穷小量是相对于自变量的某一变化过程而言的. 例如，当 $x\to\infty$ 时，$\frac{1}{x}$ 是无穷小量；而当 $x\to1$ 时，$\frac{1}{x}$ 就不是无穷小量了。

（3）无穷小量不是很小很小的正数，而是在自变量的某个变化过程中，其极限为零的变量.

函数极限与无穷小量的关系

定理

$\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$ 的充分必要条件是，函数 $f(x)$ 在 x_0 的某空心邻域内可以表示为常数 A 与无穷小量 α 之和，即有

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A \quad \Longleftrightarrow \quad f(x) = A + \alpha,$$

其中 α 为 $x \to x_0$ 时的无穷小量.

无穷小量的性质

- 有限个无穷小量的和或差仍为无穷小量.
- 有限个无穷小量之积仍为无穷小量。
- 无穷小量与有界变量之积仍为无穷小量。
- 无穷小量除以极限不为零的变量，其商仍为无穷小量.

无穷小量的性质

- 有限个无穷小量的和或差仍为无穷小量.
- 有限个无穷小量之积仍为无穷小量。
- 无穷小量与有界变量之积仍为无穷小量。
- 无穷小量除以极限不为零的变量，其商仍为无穷小量.

例题

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(x\sin\frac{1}{x}\right)$.

无穷小量的性质

- 有限个无穷小量的和或差仍为无穷小量.
- 有限个无穷小量之积仍为无穷小量。
- 无穷小量与有界变量之积仍为无穷小量。
- 无穷小量除以极限不为零的变量，其商仍为无穷小量.

例题

求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(x\sin\frac{1}{x}\right)$.

解: 因为 $x\neq 0$ 时，有 $\left|\sin\frac{1}{x}\right|\leqslant 1$ ，所以当 $x\neq 0$ 时，$\sin\frac{1}{x}$ 是有界变量；又因 $x\to 0$ 时，x 是无穷小量。于是，由无穷小量的性质可知

$$\lim_{x\to 0}\left(x\sin\frac{1}{x}\right)=0.$$

等价无穷小

在计算极限时，我们经常遇到两个无穷小量相乘或相除的情况。如果能用一个简单的无穷小量代替复杂的无穷小量，计算会大大简化。这就是等价无穷小的思想。

定义

如果 $\lim\limits_{x\to a} f(x)=0$，那么 $f(x)$ 称为是 $x\to a$ 时的无穷小量．如果 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都是 $x\to a$ 时的无穷小量，那么

1. 当 $\lim\limits_{x\to a}\frac{g(x)}{f(x)}=0$ 时，说 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的高阶无穷小，记为 $g(x)=o(f(x))$；
2. 当 $\lim\limits_{x\to a}\frac{g(x)}{f(x)}=L>0$ 时，说 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的同阶无穷小，特别地，当 $L=1$ 时，称为等价无穷小，记为 $\mathrm{f(x)}\sim\mathrm{g(x)}$；

无穷小量阶的比较

例子

当 $x \to 0$ 时：

- x^2 是比 x 高阶的无穷小：$\dfrac{x^2}{x} = x \to 0$，记作 $x^2 = o(x)$。
- x^2 与 $2x^2$ 是同阶无穷小：$\dfrac{x^2}{2x^2} = \dfrac{1}{2}$。
- x 与 $\sin x$ 是等价无穷小：$\dfrac{x}{\sin x} \to 1$。

阶的比较示意图：

$$\underbrace{x^3}_{o(x^2)} \ll \underbrace{x^2}_{o(x)} \ll \underbrace{x}_{\text{一阶}} \ll \underbrace{\sqrt{x}}_{\text{低阶}}$$

常用等价无穷小（$x \to 0$ 时）

$$\sin x \sim x \qquad \tan x \sim x$$
$$\arcsin x \sim x \qquad \arctan x \sim x$$
$$\mathrm{e}^x - 1 \sim x \qquad \ln(1+x) \sim x$$
$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2} \qquad (1+x)^a - 1 \sim ax \quad (a \neq 0)$$

几个等价关系的推导

- $\sin x \sim x$：这就是我们之前证明的 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$。
- $\tan x \sim x$：
$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{1}{\cos x}=1\cdot 1=1.$$
- $\ln(1+x)\sim x$：由第二个重要极限及对数函数的连续性，
$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=\lim_{x\to 0}\ln\left[(1+x)^{1/x}\right]=\ln \mathrm{e}=1.$$
- $\mathrm{e}^x-1\sim x$：令 $t=\mathrm{e}^x-1$，则 $x=\ln(1+t)$。当 $x\to 0$ 时 $t\to 0$，利用刚证明的 $\ln(1+t)\sim t$，
$$\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^x-1}{x}=\lim_{t\to 0}\frac{t}{\ln(1+t)}=1.$$

几个等价关系的推导

- $1-\cos x \sim \dfrac{x^2}{2}$：

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2/2}=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin^2(x/2)}{x^2/2}=\lim_{x\to 0}\frac{4\sin^2(x/2)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin(x/2)}{x/2}\right)^2=1.$$

- $(1+x)^a-1\sim ax$：

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^a-1}{ax}=\frac{1}{a}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{a\ln(1+x)}-1}{x}=\frac{1}{a}\cdot\lim_{x\to 0}\frac{a\ln(1+x)}{x}=1.$$

利用等价无穷小计算极限

例题

求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x\cdot\ln(1+3x)}{x^2}$。

利用等价无穷小计算极限

例题

求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x\cdot\ln(1+3x)}{x^2}$。

解：

当 $x\to 0$ 时，$\sin 2x\sim 2x$，$\ln(1+3x)\sim 3x$，所以

$$\frac{\sin 2x\cdot\ln(1+3x)}{x^2}\sim\frac{(2x)\cdot(3x)}{x^2}=6\quad\Rightarrow\quad\text{极限为}6.$$

更严谨地：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x\cdot\ln(1+3x)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin 2x}{2x}\cdot\frac{\ln(1+3x)}{3x}\cdot 6=1\cdot 1\cdot 6=6.$$

利用等价无穷小计算极限

例题

求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x^2}-\cos x}{x^2}$。

利用等价无穷小计算极限

例题

求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x^2}-\cos x}{x^2}$。

解：

这里分子是两项相减，不能把 e^{x^2} 与 $\cos x$ 都直接替换为 1。将分子按已知等价无穷小拆分：

$$\frac{\mathrm{e}^{x^2}-\cos x}{x^2}=\frac{\mathrm{e}^{x^2}-1}{x^2}+\frac{1-\cos x}{x^2}.$$

由于 $\mathrm{e}^{u}-1\sim u$（取 $u=x^2$）且 $1-\cos x\sim x^2/2$，所以

$$\lim_{x\to 0}\frac{\mathrm{e}^{x^2}-\cos x}{x^2}=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}.$$

注意：这里不能直接用 $\mathrm{e}^{x^2}\sim 1$ 和 $\cos x\sim 1$，因为 $1-1=0$ 会丢失主要信息。

利用等价无穷小计算极限

例题

求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}$。

利用等价无穷小计算极限

例题

求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}$。

解：

先用恒等变形把相减结构改写为乘除结构：

$$\frac{\tan x-\sin x}{x^3}=\frac{\sin x(1-\cos x)}{x^3\cos x}.$$

利用 $\sin x\sim x$、$1-\cos x\sim x^2/2$ 以及 $\cos x\to 1$，得到

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}=\frac{1}{2}.$$

注意：这里不能直接使用 $\tan x\sim x$，$\sin x\sim x$，否则 $\tan x-\sin x\sim x-x=0$，极限为 0。

无穷大量

定义

在自变量的某一变化趋势下，若函数 $f(x)$ 的绝对值无限地增大，即若对任意 $M > 0$，存在 $\delta > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时都有

$$f(x) > M,$$

则称 $f(x)$ 为无穷大量．记为

$$\lim f(x) = \infty \text{ 或} f(x) \to \infty.$$

当 $f(x) > 0$ 时也记为 $\lim f(x) = +\infty$ 或 $f(x) \to +\infty$ 当 $f(x) < 0$ 时也记为 $\lim f(x) = -\infty$ 或 $f(x) \to -\infty$

注：“在 x_0 附近无界”不等于“极限为无穷”。例如 $f(x) = \frac{\sin(1/x)}{x}$ 在 $x = 0$ 的任意去心邻域内都无界，但函数值正负振荡，既不趋于 $+\infty$，也不趋于 $-\infty$。

目录

1. 一元函数极限

2. 函数极限的基本性质

3. 两个重要极限

4. 无穷小量与无穷大量

5. 一元函数的连续性及其应用

6. 二元函数的定义与几何意义

7. 二元函数的极限与连续性

函数在一点连续

定义

设函数 $y = f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义. 如果自变量在 x_0 处的改变量 Δx 趋于零时, 函数的相应改变量 Δy 也趋于零, 即有

$$\lim_{\Delta x \to 0} \Delta y = \lim_{\Delta x \to 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] = 0,$$

则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续, 并称 x_0 为 $f(x)$ 的连续点.

根据定义证明连续性

例题

证明函数 $y = \sin x$ 在任意点 x 处皆连续.

根据定义证明连续性

例题

证明函数 $y = \sin x$ 在任意点 x 处皆连续.

证明:
任意取定一点 x_0 ，则有

$$\Delta y = \sin(x_0 + \Delta x) - \sin x_0 = 2\sin\frac{\Delta x}{2}\cos\left(x_0 + \frac{\Delta x}{2}\right).$$

由 $\left|\cos\left(x_0 + \frac{\Delta x}{2}\right)\right| \leqslant 1$ 可知，$\cos\left(x_0 + \frac{\Delta x}{2}\right)$ 是有界变量．又由上节可知，$\Delta x \to 0$ 时，$\sin\frac{\Delta x}{2}$ 是无穷小量．因此，$\Delta x \to 0$ 时，Δy 也是无穷小量，即有

$$\lim_{\Delta x \to 0} \Delta y = \lim_{\Delta x \to 0} 2\sin\frac{\Delta x}{2}\cos\left(x_0 + \frac{\Delta x}{2}\right) = 0.$$

于是由定义知，$y = \sin x$ 在点 x_0 处连续．再由 x_0 的任意性可知，$y = \sin x$ 在任意点 x 处连续.

函数连续性的等价定义

等价定义

设函数 f 在点 x_0 的某邻域内有定义，且 $f(x_0)$ 有定义。若

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0),$$

则称 f 在点 x_0 处连续。等价地，对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得当 $|x - x_0| < \delta$ 且 x 属于函数定义域时，都有

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

函数在一点左右连续

定义

若

$$\lim_{x \to x_0-} f(x) = f(x_0),$$

则称 f 在 x_0 处左连续；若

$$\lim_{x \to x_0+} f(x) = f(x_0),$$

则称 f 在 x_0 处右连续。函数在 x_0 连续，当且仅当它在 x_0 左连续且右连续。

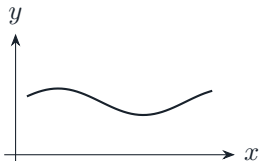
区间上的连续性

定义

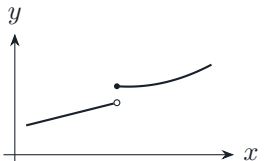
若 f 在开区间 (a,b) 内每一点连续，则称 f 在 (a,b) 上连续。若 f 在 (a,b) 内连续，且

$$\lim_{x\to a+} f(x) = f(a), \qquad \lim_{x\to b-} f(x) = f(b),$$

则称 f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续。



连续图像：局部变化不会出现跳跃



不连续图像：极限值与函数值不一致

连续函数的四则运算依旧连续

性质 1

若 f, g 在 x_0 处连续，则 $f+g$, $f-g$, fg 在 x_0 处连续。若 $g(x_0) \neq 0$，则 $\frac{f}{g}$ 在 x_0 处连续。

证明：
以乘积为例。由连续性得

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0), \qquad \lim_{x \to x_0} g(x) = g(x_0).$$

$$\lim_{x \to x_0} f(x)g(x) = f(x_0)g(x_0),$$

故 fg 在 x_0 连续。加、减同理。对商函数，由 $g(x_0) \neq 0$ 且 g 连续，存在 x_0 的某邻域使 $g(x) \neq 0$，于是商函数在该邻域有定义，并由极限商法则得

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x_0)}{g(x_0)}.$$

故 $\frac{f}{g}$ 连续。

复合函数连续性

性质 2

若 g 在 x_0 处连续，f 在 $g(x_0)$ 处连续，则复合函数 $f \circ g$ 在 x_0 处连续。

证明：
记 $y_0 = g(x_0)$。给定任意 $\varepsilon > 0$。因 f 在 y_0 处连续，存在 $\eta > 0$，使得当 $|y - y_0| < \eta$ 时，

$$|f(y) - f(y_0)| < \varepsilon.$$

因 g 在 x_0 处连续，存在 $\delta > 0$，使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时，

$$|g(x) - g(x_0)| < \eta.$$

于是当 $|x - x_0| < \delta$ 时，

$$|f(g(x)) - f(g(x_0))| < \varepsilon.$$

这正是 $f \circ g$ 在 x_0 处连续。

间断点

定义与分类

若 f 在 x_0 不连续，则称 x_0 为 f 的间断点。常见情形包括：

1. 可去间断：$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在，但不等于 $f(x_0)$，或 $f(x_0)$ 未定义；
2. 跳跃间断：左右极限都存在但不相等；
3. 无穷间断：至少有一个单侧极限为 $+\infty$ 或 $-\infty$；
4. 振荡间断：函数在该点附近无限振荡，极限不存在。

例题

讨论函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x\neq 0,\\ a, & x=0\end{cases}$$

在 $x=0$ 处的连续性。

例题

讨论函数

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x\neq 0,\\ a, & x=0\end{cases}$$

在 $x=0$ 处的连续性。

解：

因为

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1,$$

所以 f 在 0 处连续当且仅当 $a=1$。若 $a\neq 1$，极限存在但不等于函数值，0 是可去间断点。

最值定理与介值定理

最值定理

若 f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，则 f 在 $[a,b]$ 上有界，并且存在 $x_m, x_M \in [a,b]$，使得

$$f(x_m) \le f(x) \le f(x_M) \qquad (x \in [a,b]).$$

介值定理

若 f 在 $[a,b]$ 上连续，且 N 介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间，则存在 $\xi \in [a,b]$，使得

$$f(\xi) = N.$$

介值定理的应用

例题

证明方程 $x^3 + x - 1 = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个实根。

介值定理的应用

例题

证明方程 $x^3 + x - 1 = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个实根。

证明：
令 $f(x) = x^3 + x - 1$。多项式函数在 $[0, 1]$ 上连续。有

$$f(0) = -1, \qquad f(1) = 1.$$

由于 0 介于 $f(0)$ 与 $f(1)$ 之间，由介值定理，存在 $\xi \in (0, 1)$，使 $f(\xi) = 0$。因而方程在 $(0, 1)$ 内至少有一个实根。

目录

1. 一元函数极限

2. 函数极限的基本性质

3. 两个重要极限

4. 无穷小量与无穷大量

5. 一元函数的连续性及其应用

6. 二元函数的定义与几何意义

7. 二元函数的极限与连续性

二元函数的定义

定义

设 D 为 xy 平面上的一个非空平面点集．如果对 D 中任意一点 (x,y)，按照某个确定的规则 f，变量 z 总有唯一的数值与点 (x,y) 对应，则称变量 z 是变量 x 和 y 的二元函数，记为

$$z=f(x,y),\quad (x,y)\in D.$$

其中 x 和 y 称为自变量，z 称为因变量，点集 D 称为函数 $z=f(x,y)$ 的定义域．

二元函数的定义

定义

设 D 为 xy 平面上的一个非空平面点集．如果对 D 中任意一点 (x,y)，按照某个确定的规则 f，变量 z 总有唯一的数值与点 (x,y) 对应，则称变量 z 是变量 x 和 y 的二元函数，记为

$$z = f(x,y), \quad (x,y) \in D.$$

其中 x 和 y 称为自变量，z 称为因变量，点集 D 称为函数 $z = f(x,y)$ 的定义域．

比如在生产中，产量 Y 与投入的资金 K 和劳动 L 之间，有如下的关系

$$Y = AK^{\alpha}L^{\beta}.$$

其中 A α β 为正的常数．在西方经济学中称此函数关系为 Cobb － Douglas 生产函数，就是一个典型的二元函数的例子。

三维空间中曲面的相关概念

1. 三维空间中的曲面

- 在一元函数 $y = f(x)$ 中，图像是二维平面上的一条曲线。
- 在二元函数 $z = f(x, y)$ 中，多了一个维度，图像在三维空间 (x, y, z) 中展开，形成一张曲面。
- 在空间直角坐标系中，三元方程 $F(x, y, z) = 0$ 与空间曲面存在一一对应关系：满足该方程的所有坐标点构成了空间的一张曲面；反之，曲面上任意一点的坐标都满足该方程。因此，通常将三元方程直接理解为空间中的一张曲面。

2. 从方程到二元函数：

- 二元函数 $z = f(x, y)$ 本质上是三元方程 $f(x, y) - z = 0$ 的特殊形式，它在三维空间中同样表现为一张曲面。
- 投影与定义域 **(**D**)**：想象一束平行光从上往下垂直照射这张曲面，它在底部 xOy 平面上留下的“影子”（投影），正是函数自变量 (x, y) 的取值范围，即定义域。

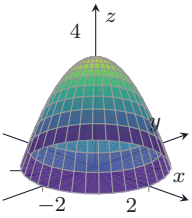
二元函数的几何意义

与三维空间中曲面的关联

二元函数 $z = f(x, y)$ 的几何意义表示三维空间中的一张曲面。
其定义域 D，即为该曲面在 xOy 平面（xy 平面）上的投影。

- 自变量 (x, y)：代表底面（投影面）上的一个点。
- 因变量 z：代表该点在三维空间中的“高度”。
- 曲面组成：所有坐标为 $(x, y, f(x, y))$ 的点汇聚在一起，就形成了一张三维曲面。

$z = 4 - x^2 - y^2$



投影区域 D

例子

考虑二元函数：
$z = 4 - x^2 - y^2 \quad (z \geq 0)$

几何分析：

- 曲面方程：它在三维空间中表示一个顶点在 $(0, 0, 4)$，开口向下的旋转抛物面。
- 寻找定义域（投影区域 D）：
  - 因为限制了 $z \geq 0$ （曲面在 xy 平面及上方）。
  - 即 $4 - x^2 - y^2 \geq 0$。
  - 化简得到：$x^2 + y^2 \leq 4$，即 xy 平面上一个以原点为圆心，半径为 2 的闭圆盘。

二元函数的定义域

例题

求函数 $z = \ln(xy)$ 的定义域.

二元函数的定义域

例题

求函数 $z = \ln(xy)$ 的定义域.

解:

由对数函数的性质可知，定义域为

$$\begin{aligned} D &= \{(x, y) \mid xy > 0\} \\ &= \{(x, y) \mid x > 0, y > 0 \text{ 或} x < 0, y < 0\}. \end{aligned}$$

二元函数的定义域

例题

求函数 $z = \left[\sin\left(x^2 + y^2\right)\right]^{-1}$ 的定义域。

二元函数的定义域

例题

求函数 $z = \left[\sin\left(x^2 + y^2\right)\right]^{-1}$ 的定义域。

解:

因为函数的分母不能为零，故定义域为 $D = \left\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \neq k\pi, k \text{ 为非负整数 }\right\}$.

目录

1. 一元函数极限

2. 函数极限的基本性质

3. 两个重要极限

4. 无穷小量与无穷大量

5. 一元函数的连续性及其应用

6. 二元函数的定义与几何意义

7. 二元函数的极限与连续性

二元函数的极限

一元函数中，$x \to x_0$ 只有从左、从右两种基本方向；在平面上，点 (x, y) 可以沿直线、曲线或其他任意路径趋近 (x_0, y_0)。因此，二元函数的极限必须对所有趋近方式给出同一个结果。

定义

设函数 $f(x, y)$ 在点 $P_0 = (x_0, y_0)$ 的某个去心邻域内有定义。记

$$\rho = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}.$$

若存在常数 A，使得对任意 $\varepsilon > 0$，总存在 $\delta > 0$，当

$$0 < \rho < \delta$$

时都有

$$|f(x, y) - A| < \varepsilon,$$

则称当 $(x, y) \to (x_0, y_0)$ 时 $f(x, y)$ 的极限为 A，记作

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y) = A.$$

按定义证明二元极限

例题

证明

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} (x^2+y^2) = 0.$$

按定义证明二元极限

例题

证明

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2)=0.$$

证明：
任取 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\sqrt{\varepsilon}$。当

$$0<\sqrt{x^2+y^2}<\delta$$

时，

$$|(x^2+y^2)-0|=x^2+y^2<\delta^2=\varepsilon.$$

因此该极限为 0。

计算二元极限

例题

求极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,5)} \dfrac{x}{\sin xy}$.

计算二元极限

例题

求极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,5)} \frac{x}{\sin xy}$.

解：

由 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$，可得

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y)\to(0,5)} \frac{x}{\sin xy} &= \lim_{(x,y)\to(0,5)} \frac{xy}{\sin xy}\cdot\frac{1}{y}\\ &= \lim_{(x,y)\to(0,5)} \frac{xy}{\sin xy}\cdot\lim_{(x,y)\to(0,5)} \frac{1}{y}\\ &= 1\cdot\frac{1}{5} = \frac{1}{5}.\end{aligned}$$

计算二元极限

例题

求极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy^2}{x^2+y^2}$.

计算二元极限

例题

求极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy^2}{x^2+y^2}$.

解：

由于对任意的 $(x,y)\neq(0,0)$ 有 $\frac{y}{x^2+y^2}\leqslant 1$，故 $(x,y)\to(0,0)$ 时，$\frac{y^2}{x^2+y^2}$ 为有界变量；又因 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} x=0$，故当 $(x,y)\to(0,0)$ 时，x 为无穷小量．于是，由无穷小量的性质可知，当 $(x,y)\to(0,0)$ 时，$\frac{xy^2}{x^2+y^2}$ 为无穷小量，即有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy^2}{x^2+y^2}=0$$

计算二元极限

例题

设有函数

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy}{x^2+y^2}, & \text{当}(x,y)\neq(0,0)\text{ 时}\\ 0, & \text{当}(x,y)=(0,0)\text{ 时}\end{cases}$$

讨论 $(x,y)\to(0,0)$ 时，该函数的极限是否存在.

计算二元极限

例题

设有函数

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy}{x^2+y^2}, & \text{当}(x,y)\neq(0,0)\text{ 时}\\ 0, & \text{当}(x,y)=(0,0)\text{ 时}\end{cases}$$

讨论 $(x,y)\to(0,0)$ 时，该函数的极限是否存在.

解：

考虑点 (x,y) 沿直线 $y=kx$ 趋于 $(0,0)$ 的情形，有

$$\lim_{\substack{(x,y)\to(0,0)\\(y=kx)}}\frac{xy}{x^2+y^2}=\lim_{x\to0}\frac{kx^2}{x^2+k^2x^2}=\frac{k}{1+k^2}$$

上式右端的值随直线 $y=kx$ 的斜率 k 的取值不同而改变，这表明 $(x,y)\to(0,0)$ 时，由于趋近方式的改变，$f(x,y)$ 将趋于不同的值. 因此，$(x,y)\to(0,0)$ 时，该函数的极限不存在.

二元函数极限的基本运算法则

定理

若

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = A, \qquad \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} g(x,y) = B,$$

则和、差、积的极限分别为 $A+B$、$A-B$、AB；当 $B \neq 0$ 时，商的极限为 A/B。二元函数的极限也具有唯一性、局部有界性、保号性和夹逼性质。

二元函数的连续性

定义

若 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 有定义，并且

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0),$$

则称 f 在 (x_0,y_0) 连续。若 f 在区域 D 内每一点都连续，则称 f 在 D 上连续。

性质

二元连续函数的和、差、积仍连续；分母不为零时，商也连续。多项式函数在整个平面上连续，有理函数在分母不为零的点连续；由连续初等函数经过有限次四则运算与复合所得的二元函数，在其定义域内连续。

利用连续性求极限

例题

求

$$\lim_{(x,y)\to(1,2)} \frac{x^2+\sin(xy)}{x+y}.$$

利用连续性求极限

例题

求

$$\lim_{(x,y)\to(1,2)} \frac{x^2+\sin(xy)}{x+y}.$$

解：
分子、分母均为连续函数，且目标点处分母 $1+2=3\neq 0$，所以可直接代入：

$$\lim_{(x,y)\to(1,2)} \frac{x^2+\sin(xy)}{x+y} = \frac{1+\sin 2}{3}.$$